

Jonas Immanuel Frey

Full Stack / Solution Engineer

Münsingen BE · [✉ jonas.immanuel.frey@gmail.com](mailto:jonas.immanuel.frey@gmail.com) · ☎ 079 292 02 62 [🌐 jonasfrey.dev](https://jonasfrey.dev) ·  github.com/jonasfrey · Jg. 1996, Schweizer



Bewerbung als: Solution Engineer (Full Stack) — yellowshark (für Industriekunde)

Profil

Full-Stack Solution Engineer mit über 10 Jahren Praxis, der **Systemarchitekturen entwirft und Lösungen von der Idee bis zum Betrieb** bringt. Seit 2018 entwickle und betreibe ich an der Universität Bern produktive Web-Applikationen: Frontend und Backend, **Node/Deno- und JavaScript-Stacks**, Server-Betrieb auf Linux mit **Docker** und automatisierten Deployments.

Was mich für Industrie-4.0- und Digitalisierungsprojekte besonders qualifiziert: Ich baue nicht nur Software, sondern verbinde sie mit **Hardware und Automatisierung** — von ESP32-/Schrittmotor-Steuerungen bis zu einem IoT-Garten. Diese Brücke zwischen Software und Produktion ist genau, was Fertigungs-, Pharma- und Maschinenbau-Kunden brauchen. Als Muttersprachler kommuniziere ich mühelos mit Kunden und dokumentiere Lösungen sauber und verständlich.

Kernkompetenzen

Bereich	Technologien & Nachweise
Full-Stack	Node/Deno , JavaScript/TypeScript, Vue 3 (<i>React: rascher Einstieg</i>), eigenes Web-Framework
Architektur & Betrieb	Systemarchitekturen, Docker , Linux, automatisierte Deployments (CI/CD-nah), Cloud-Deploy
Backend & Daten	REST-APIs, WebSocket-Services, Datenbanken, Datenintegration
Industrie 4.0 / IoT	ESP32, Schrittmotoren, Hardware-Steuerung, Automatisierung, Raspberry Pi
Qualität	umfassendes Testing, technische Dokumentation, kundenorientierte Lösungskonzepte
Sprachen	JavaScript · TypeScript · Python · PHP · Kotlin · Rust · C#

Ausgewählte Projekte

Mikroskop-Motorisierung — Software trifft Hardware

Diplomarbeit (HF): Echtzeit-Steuerung eines 3D-druckbaren Mikroskops — **Deno-Backend, WebSocket zu ESP32, Schrittmotoren (X/Y/Z)**, Live-Visualisierung. *Zeigt die Brücke von Software zu Produktion/Automatisierung.*

websocket — Architektur-Baustein

github.com/jonasfrey/websocket · Wiederverwendbares Framework für HTTP-/REST-/WebSocket-Services — als Paket veröffentlicht.

iot_garden & tee_dunker

IoT-Steuerungen mit ESP32 — vernetzte Geräte, Sensorik, Automatisierung.

Weitere: 199 öffentliche Repositories quer durch Full-Stack, Tools, Hardware und KI.

Berufserfahrung

Universität Bern — Center for Space and Habitability (CSH) · *Webmaster & Applikationsentwickler* · Nov 2018 – heute (70–80%, berufsbegleitend)
Produktive Web-Applikationen für die Weltraummission **CHEOPS**, den Forschungsschwerpunkt **PlanetS** und **Stellarium Gornergrat**. - Konzeption, Entwicklung und Betrieb von Web-Plattformen (Frontend + Backend), Migration auf modernes CMS - **Docker**, Linux-Serveradministration, automatisierte Abläufe und Integrationen - Hardware-Instandsetzung und Ad-hoc-Software für den Transit-Simulator an der «Nacht der Forschung» - Referenz: Dr. Christopher Broeg, CHEOPS Mission Principal Investigator (*Zwischenzeugnis siehe Beilage*)

Konvert AG · *Informatiker EFZ (Berufspraxis)* · 2016 – 2018 **Selbstständige Software- & Open-Source-Projekte** · *laufend* · 199 öffentliche Repositories

Ausbildung

- **Dipl. Techniker HF Informatik** — GIBB, Bern (*in Ausbildung*) · Diplomarbeit: Mikroskop-Motorisierung (Deno, ESP32, Schrittmotoren)
- **BSc Informatik** — Berner Fachhochschule (BFH), Biel · Teilzeit 2021–2024 · u. a. Programmierung in Kotlin, Algorithmen & Datenstrukturen (*ohne Abschluss*)
- **Berufsmaturität** Technik, Architektur, Life Sciences — WKS Bern, 2021
- **Eidg. Fähigkeitszeugnis Informatiker EFZ** — Computerschule Bern, 2018 (Note 4.6)

Sprachen

Deutsch — Muttersprache · **Englisch** — B1 · **Französisch** — B1

Beilagen

Arbeitszeugnis Universität Bern (Zwischenzeugnis), Eidg. Fähigkeitszeugnis Informatiker EFZ, Berufsmaturitätszeugnis, Leistungsausweis BFH — siehe folgende Seiten.

Warum diese Rolle

Produktionsunternehmen aus Food, Pharma und Maschinenbau in die digitale Zukunft zu begleiten, verbindet zwei Welten, die ich beide beherrsche: moderne Full-Stack-Entwicklung und die Nähe zu Hardware und Automatisierung. Flache Hierarchien, Gestaltungsfreiraum und ein moderner Tech-Stack (React, Node.js, Kubernetes) entsprechen genau meiner eigenverantwortlichen, lösungsorientierten Arbeitsweise.